

Apellido y nombre: Romero Marathione 602

Este examen consta de 6 ejercicios regulares y 1 ejercicio bonus.

El examen se aprueba con 50 puntos de ejercicios regulares más la condición de que uno de los ejercicios tiene que tener calificación B= o mayor.

La aprobación del ejercicio bonus da la posibilidad de mejorar la nota del examen.

Ejercicio:	1	2	3	4	5	6	7	Total
Puntos:	20	20	10	15	20	15	0	100
Bonus:	0	0	0	0	0	0	5	5
Calificación:								100

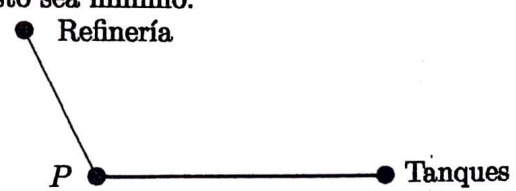
A

- (20 puntos) Sea $f(x) = \operatorname{sen}(x) \ln(x^2) - 3x + 2$. Notá que $\operatorname{Dom}(f) = \mathbb{R} \setminus \{0\}$.
 - Probá que hay un valor $c \in \operatorname{Dom}(f)$ tal que $f(c) = -20$.
 - Definamos $f(0) = 2$ y asumamos que f es continua en $x = 0$ (es verdad, no hace falta que lo pruebes). Decidí si f es derivable en $x = 0$.
- (20 puntos) Sea $f(x) = \ln(2kx - 2k + 1) + xk^2 - k$. Encontrá todos los valores de k para los cuales la recta tangente al gráfico de f por el punto $(1, f(1))$ tiene ecuación $y = 15x - 9$.
- (10 puntos) Se sabe que f es una función derivable en un intervalo que contiene a $x = -3$ y que verifica $(f(x))^3 - f(x) = 15 - x^2$. Sabiendo que $f(-3) = 2$, derivá implícitamente f para calcular $f'(-3)$.
- (5 puntos) Decidí $f(x) = xe^{3x-4}$ tiene una asíntota horizontal cuando x tiende a menos infinito.
 - (10 puntos) Decidí si $g(x) = x \operatorname{sen}(\pi + \frac{1}{x}) + 5x + 3$ tiene una asíntota oblicua cuando x tiende a más infinito.
- Sea f una función con dominio $\mathbb{R}$ tal que su función derivada y su función derivada segunda son

$$f'(x) = \frac{9 - 9x}{(x^2 + 9)^{3/2}} \quad f''(x) = \frac{9(2x^2 - 3x - 9)}{(x^2 + 9)^{5/2}}$$

- (5 puntos) Analizá el crecimiento y decrecimiento de f y la existencia de máximos y mínimos locales.
 - (5 puntos) Analizá la concavidad de f y la existencia de puntos de inflexión.
 - (5 puntos) Con la siguiente información adicional hacé un gráfico de f .

$f(1) = \sqrt{10} \quad f(-9) = 0$ Las rectas de ecuación $y = -1$ e $y = 1$ son asíntotas horizontales de f
 - (5 puntos) Determiná la imagen de f .
- (15 puntos) Una refinería de petróleo se encuentra en la orilla norte de un río recto que tiene 2 kilómetros de ancho. Se tiene que construir una tubería desde la refinería hasta unos tanques de almacenamiento ubicados en la orilla sur del río, 6 kilómetros al este. La tubería se hará en dos tramos rectos: el primero desde la refinería hasta un punto P en la orilla sur; el segundo desde el punto P hasta los tanques (ver figura). El costo del primer tramo es de \$ 10 millones por km y el costo del segundo tramo es de \$ 6 millones por km. Encontrá el punto P para que el costo sea mínimo.
 - (5 puntos bonus) Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función acotada que no es continua en $x = 1$. Decidí si la función $g(x) = (4 - 4x) \ln(x) f(x)$ es derivable en $x = 1$.



JUSTIFICÁ TODAS LAS RESPUESTAS

① $f(x) = \sin(x) \cdot \ln(x^2) - 3x + 2$

$\text{Dom}(f) = \mathbb{R} - \{0\}$

a) tomo un intervalo donde la Función es continua
(0, +∞)

$f(7) = \sin(7) \cdot \ln(7^2) - 3 \cdot 7 + 2 = -16,44$

$f(10) = \sin(10) \cdot \ln(10^2) - 3 \cdot 10 + 2 = -30,51$

Como f es continua en el intervalo (0, +∞),
 $f(7)$ está por encima de $y = -20$ y $f(10)$ está por debajo de $y = -20$, por Bolzano queda demostrado que existe un c tal que $f(c) = -20$.

b) $f(0) = 2$ f continua en $x=0$

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} =$

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x) \cdot \ln(x^2) - 3x + 2 - 2}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x) \cdot \ln(x^2) - 3x}{x} = \frac{0}{0} \text{ IND}$

$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin(x)}{x} \right) \cdot \ln(x^2) - \frac{3x}{x} = -\infty - 3 = -\infty$ No derivable ya que el límite no es un nro real

$$(2) f(x) = \ln(2Kx - 2K + 1) + xK^2 - K$$

$$f'(x) = \frac{1}{2Kx - 2K + 1} \cdot (2K) + K^2$$

$$f'(x) = \frac{2K}{2Kx - 2K + 1} + K^2$$

$$f'(1) = \frac{2K}{2K - 2K + 1} + K^2$$

$$\boxed{f'(1) = 2K + K^2}$$

$$* f'(1) = 15$$

$$2K + K^2 = 15$$

$$-15 + 2K + K^2 = 0$$

$$\boxed{K=3} \quad K=-5$$

$$\boxed{K=3}$$

$$f(x) = \ln(6x - 6 + 1) + 9x - 3$$

$$f(x) = \ln(6x - 5) + 9x - 3$$

$$f(1) = \ln(1) + 9 \cdot 3 = 6$$

$$f'(1) = 2 \cdot 3 + 3^2 = 15$$

$$RT = f'(1)(x-1) + f(1)$$

$$RT = 15(x-1) + 6$$

$$RT = 15x - 15 + 6$$

$$RT = 15x - 9 \quad \checkmark$$

RT a f
en $(1, f(1))$
es

$$y = 15x - 9$$

condiciones.

$$f(1) = y(1)$$

$$f'(1) = 15$$

$$RT = f'(1)(x-1) + f(1)$$

$$= \underbrace{f'(1)} \cdot x - \underbrace{f'(1)} + \underbrace{f(1)}$$

$$= 15x - 9$$

$$y(1) = 15 \cdot 1 - 9 = \boxed{6}$$

$$f(1) = \ln(2K - 2K + 1) + K^2 - K$$

$$f(1) = \ln(1) + K^2 - K$$

$$\boxed{f(1) = K^2 - K}$$

$$y(1) = f(1)$$

$$6 = K^2 - K$$

$$0 = K^2 - K - 6$$

$$\boxed{K=3} \quad K=-2$$

$$(3) \quad (f(x))^3 - f(x) = 15 - x^2$$

$$f(-3) = 2$$

$$f'(-3) = ?$$

$$3(f(x))^2 \cdot f'(x) - f'(x) = -2x$$

$$f'(x) (3[f(x)]^2 - 1) = -2x$$

$$f'(-3) (3 \cdot (f(-3))^2 - 1) = (-2)(-3)$$

$$f'(-3) (3 \cdot 2^2 - 1) = 6$$

$$\boxed{f'(-3) = \frac{6}{11}}$$

$$(4a) \quad f(x) = x \cdot e^{3x-4} \quad \text{! AH cuando } x \rightarrow -\infty?$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} x \cdot e^{3x-4} = -\infty \cdot 0 \rightarrow \text{IND}$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x}{(e^{3x-4})^{-1}} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x}{e^{-3x+4}} \stackrel{L'H}{=} \frac{1}{e^{-3x+4} \cdot (-3)} = \frac{1}{-\infty} = \boxed{0}$$

tiene
A.H.
 $y=0$

$$b) \quad g(x) = x \cdot \sin(\pi + \frac{1}{x}) + 5x + 3 \quad \text{! AO cuando } x \rightarrow +\infty?$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x \cdot \sin(\pi + 1/x) + 5x + 3}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x \sin(\pi + 1/x)}{x} + \frac{5x}{x} + \frac{3}{x} = \boxed{5}$$

$\downarrow$
m.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x \sin(\pi + \frac{1}{x}) + 5x + 3 - 5x = \lim_{x \rightarrow +\infty} (x \sin(\pi + \frac{1}{x}) + 3)$$

IND $\infty \cdot 0$
c. aux

* del otro lado de la hoja

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} x \sin(\pi + \frac{1}{x}) + 3$$

$$= \boxed{-1} + 3 = \boxed{2} \rightarrow b$$

$\rightarrow$ del c. aux

$$AO \rightarrow \boxed{y = 5x + 2}$$

* Cálculo Δux

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x \cdot \sin(\pi + \frac{1}{x}) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sin(\pi + \frac{1}{x})}{\frac{1}{x}} \stackrel{L'H}{=} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\cos(\pi + \frac{1}{x}) \cdot (-\frac{1}{x^2})}{-\frac{1}{x^2}}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \cos(\pi + \frac{1}{x}) \cdot \frac{(-1)}{x^2} \cdot (-x^2) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \cos(\pi + \frac{1}{x}) = \underline{-1} \rightarrow \text{vuelvo al otro lado de la hoja}$$

⑤ $f'(x) = \frac{9 - 9x}{(x^2 + 9)^{3/2}}$ $f''(x) = \frac{9(2x^2 - 3x - 9)}{(x^2 + 9)^{5/2}}$

a) $f'(x) = 0 \rightarrow \text{Dom}(f'(x)) \rightarrow (x^2 + 9)^{3/2} \neq 0$

$$\frac{9 - 9x}{(x^2 + 9)^{3/2}} = 0$$

$$x^2 + 9 = 0$$

$\rightarrow$ no se hace cero

$$9 - 9x = 0$$

$$\boxed{x = 1}$$

$$x^2 = -9$$

nunca se cumple
Dom = $\mathbb{R}$

¡que no es!

$$(-\infty, 1) \quad 1 \quad (1, +\infty)$$

$$f'(x) \quad (+) \quad 0 \quad (-)$$

$$f'(0) = \frac{1}{3}$$

$$f'(2) = -0,19$$

$$f(x)$$

$\nearrow$ max. $\searrow$

b) $f''(x) = 0$ Dom $f''(x) = \mathbb{R}$

$$\frac{9(2x^2 - 3x - 9)}{(x^2 + 9)^{5/2}} = 0$$

$\rightarrow$ no se hace cero

$$18x^2 - 27x - 81 = 0$$

$$x = -\frac{3}{2} \quad x = 3$$

¡que no es!

$$(-\infty, -\frac{3}{2}) \quad -\frac{3}{2} \quad (-\frac{3}{2}, 3) \quad 3 \quad (3, +\infty)$$

$$f''(x) \quad (+) \quad 0 \quad (-) \quad 0 \quad (+)$$

$$f''(-2) = 0,074$$

$$f''(0) = -\frac{1}{3}$$

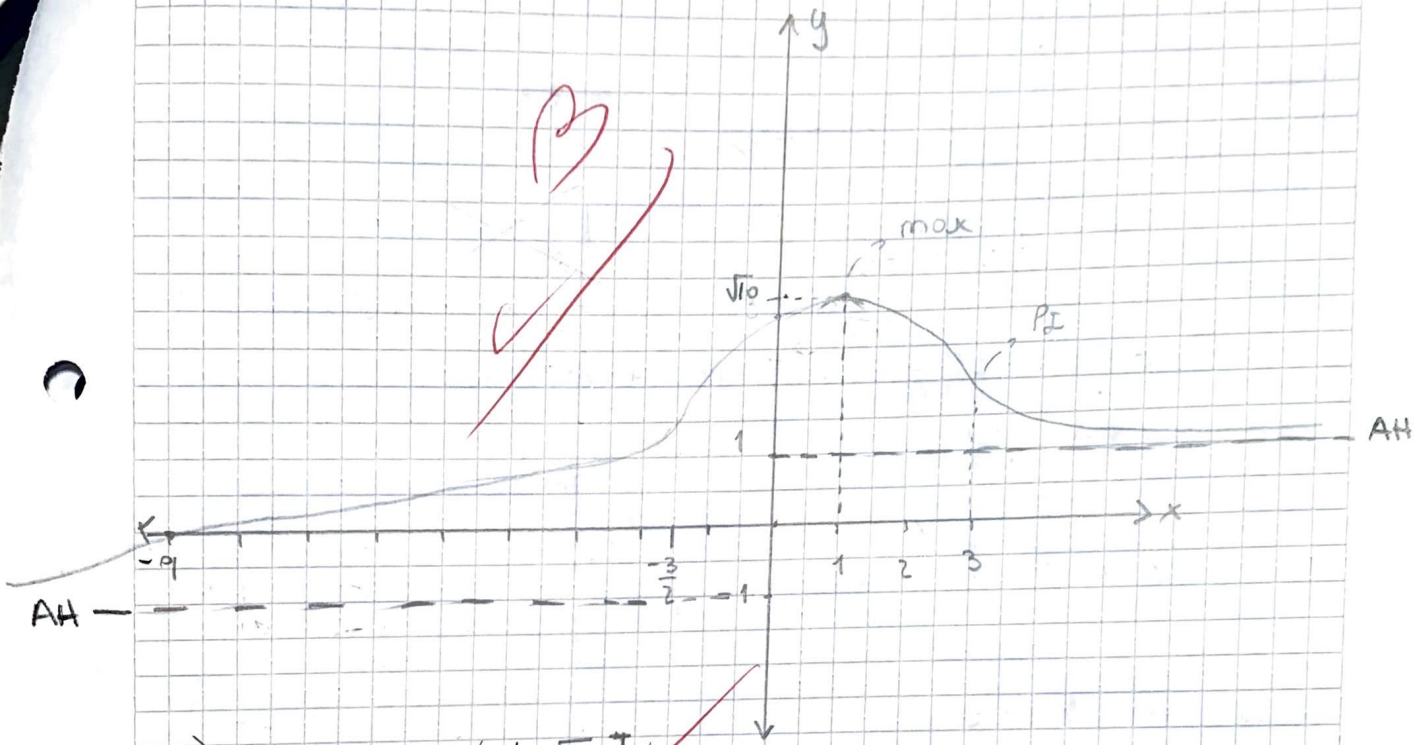
$$f(x)$$

$\cup$ Pz $\cap$ Pz $\cup$

$$f''(4) = 0,032$$

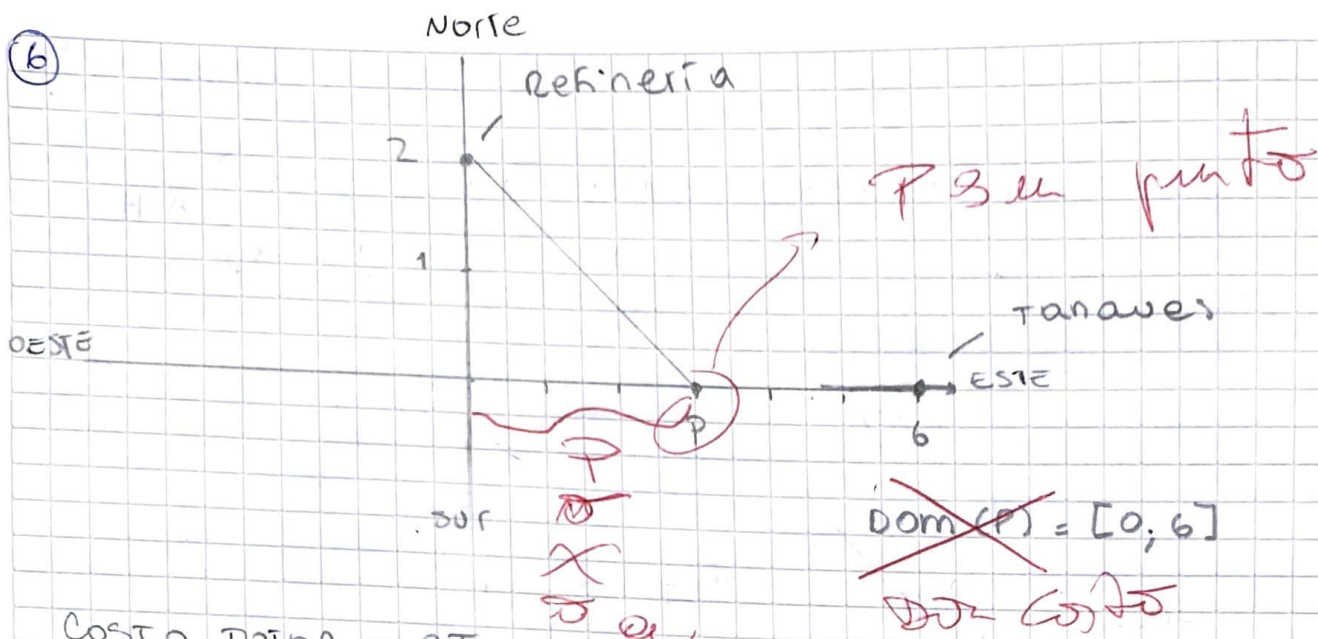
⑤ c) Info adicional

$$\left. \begin{array}{l} t(1) = \sqrt{10} \approx 3,16 \quad y = 1 \\ t(-a) = 0 \quad y = -1 \end{array} \right\} \text{AH}$$



d) $\text{Im}(t) = (-1, \sqrt{10}]$ ✓

6



Costo Total = CT = Costo Ramo 1 + Costo Ramo 2

Costo Ramo 1 = C_1

$$C_1 = X \text{ km} \cdot \frac{10 \text{ M}}{1 \text{ km}} = 10X$$

$$X = \sqrt{2^2 + P^2}$$

$$C_1 = 10 \cdot \sqrt{P^2 + 4}$$

Costo Ramo 2 = C_2

$$C_2 = (6 - P) \text{ km} \cdot \frac{6 \text{ M}}{1 \text{ km}} = 36 - 6P = C_2$$

$$CT(P) = 36 - 6P + 10\sqrt{P^2 + 4}$$

$$CT'(P) = -6 + 10 \cdot \frac{1}{2\sqrt{P^2 + 4}} \cdot 2P = -6 + 10 \frac{P}{\sqrt{P^2 + 4}} = CT'(P)$$

$$CT'(P) = 0$$

$$10 \cdot \frac{P}{\sqrt{P^2 + 4}} = 6$$

$$10P = 6\sqrt{P^2 + 4}$$

$$(10P)^2 = (6\sqrt{P^2 + 4})^2$$

$$100P^2 = 36 \cdot (P^2 + 4)$$

$$100P^2 - 36P^2 = 144$$

$$64P^2 = 144$$

$$P^2 = \frac{9}{4}$$

$$P = -\frac{3}{2} \rightarrow \text{no Dom}$$

$$P = \frac{3}{2}$$

mejor elegir
una letra
que claramente
denote

distancia

sin Problemas
de Dominio

(b)

$$[0, \frac{3}{2}) \quad \frac{3}{2} \quad (\frac{3}{2}, 6]$$

$$CT'(P)$$

-

0

+

$$CT'(0) = -6$$

$$CT'(6) = 3,48$$

$$CT(P)$$

min

evalúo en los bordes
de la función
costo para despejar
dudón.

Para que el
costo = $CT(P)$

sea mínimo,
el punto P debe
estar ubicado

a 1,5 km de la orilla
del sur

$$P = \frac{3}{2}$$

$$CT(0) = 56M$$

$$CT(6) = 63,24M$$

$$CT(\frac{3}{2}) = 52M$$

el este en la orilla sur

7) $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ $f \rightarrow$ acotada
 $\hookrightarrow$ no es continua en $x=1$

$g(x) = (4-4x) \ln(x) \cdot f(x) \rightarrow$ ¿es derivable en $x=1$?

Que sea derivable en $x=1$ significa que

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{g(x) - g(1)}{x - 1} = \text{nro real.}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(4-4x) \ln(x) \cdot f(x) - 0}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(4-4x) \ln(x) \cdot f(x)}{x - 1} = \frac{0}{0} \text{ IND.}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{-4(x-1)}{x-1} \cdot \ln(x) \cdot f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{-4 \cdot \overset{\rightarrow 0}{\ln(x)} \cdot \overset{\rightarrow \text{ac}}{f(x)}}{\overset{\rightarrow 0}{x-1}} = \boxed{0}$$

g es derivable ya que 0 es un nro real.

